

Relatório – Critérios Ergonômicos de Usabilidade

1. Introdução

Os critérios ergonômicos são princípios utilizados para avaliar e melhorar a qualidade de interfaces de sistemas computacionais. Eles buscam tornar a interação entre o usuário e o sistema mais simples, clara, eficiente e segura, considerando tanto usuários iniciantes quanto experientes.

Este relatório apresenta os principais critérios ergonômicos, com uma breve descrição de cada um e um exemplo prático de sua aplicação em sistemas e aplicativos.

2. Condução

A condução tem como objetivo orientar o usuário durante a interação com o sistema, principalmente quando ele está utilizando a interface pela primeira vez. Uma boa condução informa o usuário sobre o que pode ser feito e como realizar as ações.

2.1 Convite

O convite indica ao usuário quais ações estão disponíveis e como executá-las.

Exemplo: um botão escrito “Cadastrar”, acompanhado de campos identificados como “Nome”, “E-mail” e “Senha”, deixa claro o que o usuário deve fazer.

2.2 Agrupamento e distinção de itens

Organiza os elementos da interface para facilitar sua compreensão e mostrar quais informações ou funções estão relacionadas.

Exemplo: em um aplicativo de compras, os dados de pagamento ficam agrupados em uma seção diferente dos dados de entrega.

2.2.1 Agrupamento e distinção por localização

Os elementos são organizados de acordo com sua posição na tela, permitindo que o usuário perceba visualmente quais itens pertencem ao mesmo grupo.

Exemplo: em um formulário, os campos relacionados ao endereço ficam todos próximos uns dos outros.

2.2.2 Agrupamento e distinção por formato

Utiliza características visuais, como cores, tamanhos, formas e estilos, para diferenciar os elementos.

Exemplo: botões de confirmação aparecem em verde, enquanto uma opção de cancelamento pode aparecer em vermelho.

2.3 Legibilidade

A legibilidade busca garantir que as informações apresentadas na interface possam ser facilmente lidas e compreendidas.

Exemplo: utilizar uma fonte de tamanho adequado, bom contraste entre texto e fundo e espaçamento suficiente entre as linhas.

2.4 Feedback imediato

O feedback imediato consiste em informar rapidamente ao usuário o resultado de uma ação realizada.

Exemplo: após clicar em “Enviar”, o sistema apresenta a mensagem “Cadastro realizado com sucesso” ou indica que os dados ainda estão sendo processados.

3. Carga de Trabalho

A carga de trabalho busca reduzir o esforço físico e mental necessário para utilizar o sistema. Para isso, deve-se evitar tarefas repetitivas, informações desnecessárias e etapas excessivas.

3.1 Brevidade

A brevidade procura diminuir a quantidade de ações necessárias para realizar uma tarefa.

3.1.1 Concisão

A concisão reduz a quantidade de informações ou ações que o usuário precisa fornecer.

Exemplo: ao informar o CEP, um sistema pode preencher automaticamente cidade, estado e endereço, quando os dados estiverem disponíveis.

3.1.2 Ações mínimas

Procura reduzir a quantidade de etapas necessárias para concluir uma tarefa.

Exemplo: permitir que o usuário faça uma compra diretamente pelo botão “Comprar agora”, sem precisar passar por várias telas desnecessárias.

3.2 Densidade informacional

Refere-se à quantidade de informações apresentadas simultaneamente na interface. O objetivo é evitar telas excessivamente carregadas.

Exemplo: um aplicativo bancário apresenta inicialmente apenas saldo e principais operações, deixando informações detalhadas disponíveis em uma seção específica.

4. Controle Explícito

O controle explícito permite que o usuário tenha controle sobre as ações realizadas pelo sistema, principalmente em operações demoradas ou importantes.

4.1 Ações explícitas do usuário

O sistema deve realizar ações importantes somente quando o usuário determinar.

Exemplo: antes de excluir uma conta, o sistema solicita que o usuário clique em “Confirmar exclusão”.

4.2 Controle do usuário

O usuário deve ter possibilidade de interromper, cancelar, reiniciar ou retomar determinadas operações.

Exemplo: durante o download de um arquivo, disponibilizar os botões “Pausar” e “Cancelar”.

5. Adaptabilidade

A adaptabilidade permite que o sistema atenda usuários com diferentes necessidades, conhecimentos e formas de realizar uma tarefa.

5.1 Flexibilidade

Permite que uma mesma tarefa seja realizada de diferentes maneiras.

Exemplo: em um editor de texto, o usuário pode salvar um arquivo utilizando o menu, um botão ou um atalho de teclado.

5.1.1 Flexibilidade estrutural

Oferece diferentes formas de realizar uma mesma atividade.

Exemplo: um aplicativo permite navegar pelos menus utilizando tanto o mouse quanto atalhos do teclado.

5.1.2 Personalização

Permite que o usuário adapte a interface às suas preferências.

Exemplo: um sistema permite alterar o tamanho da fonte, o tema claro/escuro ou a organização dos menus.

5.2 Experiência do usuário

O sistema deve atender tanto usuários iniciantes quanto usuários experientes.

Exemplo: um programa pode apresentar orientações detalhadas para iniciantes, mas também oferecer atalhos de teclado para usuários mais experientes.

6. Gestão de Erros

A gestão de erros busca evitar que erros aconteçam e facilitar sua identificação e correção quando ocorrerem.

6.1 Proteção contra erros

O sistema deve prevenir ações incorretas ou potencialmente prejudiciais.

Exemplo: antes de excluir definitivamente um arquivo, o sistema solicita confirmação ao usuário.

6.2 Qualidade das mensagens de erro

As mensagens de erro devem ser claras, objetivas e informar o que aconteceu e, quando possível, como resolver o problema.

Exemplo: em vez de apresentar “Erro 404”, o sistema pode informar: “Página não encontrada. Verifique o endereço ou volte à página inicial.”

6.3 Correção de erros

O sistema deve facilitar a correção dos erros cometidos pelo usuário.

Exemplo: após preencher um formulário com um e-mail inválido, o sistema indica o campo incorreto e permite que o usuário faça a correção sem precisar preencher todo o formulário novamente.

7. Homogeneidade

A homogeneidade consiste em manter padrões visuais e funcionais em diferentes partes do sistema. Elementos semelhantes devem funcionar e aparecer de maneira semelhante.

Exemplo: se o botão “Salvar” aparece no canto inferior direito de uma tela, ele deve manter uma posição e aparência semelhantes nas demais telas do sistema.

Isso facilita a aprendizagem e torna a utilização mais previsível.

8. Significado dos Códigos e Denominações

Esse critério determina que os símbolos, nomes, códigos e ícones utilizados pelo sistema devem ser compreensíveis para o usuário.

Exemplo: utilizar um ícone de lixeira para representar a exclusão de um arquivo é mais fácil de compreender do que utilizar um símbolo desconhecido.

Da mesma forma, um botão chamado “Excluir arquivo” é mais claro para um usuário iniciante do que utilizar apenas um código ou abreviação.

9. Compatibilidade

A compatibilidade busca fazer com que o sistema esteja de acordo com as características, expectativas, hábitos e necessidades dos usuários, além de ser adequado às tarefas e ao ambiente em que será utilizado.

Exemplo: um aplicativo de banco desenvolvido para smartphones deve utilizar botões suficientemente grandes para serem tocados com os dedos e apresentar informações de maneira adequada à tela pequena do celular.

A compatibilidade pode considerar:

- Usuário: características, conhecimentos, hábitos e expectativas.
- Tarefa: forma como a atividade normalmente é realizada.
- Ambiente: condições e dispositivo em que o sistema será utilizado.

10. Conclusão

Os critérios ergonômicos são importantes para desenvolver interfaces mais fáceis de aprender, compreender e utilizar. A condução orienta o usuário; a carga de trabalho reduz esforços desnecessários; o controle explícito proporciona maior controle sobre as ações; a adaptabilidade atende diferentes perfis de usuários; a

gestão de erros previne e facilita a correção de problemas; a homogeneidade mantém padrões consistentes; o significado dos códigos e denominações facilita a compreensão dos elementos; e a compatibilidade aproxima o sistema das necessidades reais dos usuários.

Dessa forma, a aplicação desses critérios contribui para interfaces mais claras, eficientes, acessíveis e agradáveis, diminuindo dificuldades e erros durante a interação com sistemas computacionais.